

دارات الكترونية 3 - Electronic Circuits

3 بحث المرشحات الفعالة

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم بحث المرشحات الفعالة في مادة دارات الكترونية 3 للدكتورة حفصة الحموي

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	الفرق بين المرشحات الفعالة وغير الفعالة وأصناف وخصائص و مميزات المرشحات الفعالة
2	مساوئ المرشحات الفعالة وأنواع المرشحات & تابع تحويل المرشح
3	منحنيات الاستجابة الترددية & التوابع الرياضية للمرشحات & مرشح التمرير المنخفض
4	مرشح تمرير منخفض مؤلف من عدة مراحل ترشيح
5	تصميم مرشحات LPF و HPF من المرتبة الأولى
10	تصميم مرشحات LPF و HPF و BPF من المرتبة الثانية
18	مرشح تمرير كلي APF
21	مرشح مانع حزمة BSF

البحث الثالث المرشحات الفعالة

توضيح الفرق بين المرشحات الفعالة وغير الفعالة:

-المرشحات غير الفعالة: تعتمد على العناصر غير الفعالة RLC، تستخدم في المجال السمعي $20\text{KHZ} \leq 20\text{HZ}$ ، لا يمكن استخدامها في مجال الترددات العالية.

-المرشحات الفعالة: تعتمد على العناصر الفعالة مثل مكبر العمليات، تستخدم في مجال الترددات العالية، وتقسّم إلى قسمين:

1. مرشحات تعمل في الزمن المستمر

2. مرشحات تعمل في الزمن المتقطع

الأصناف الرئيسية للمرشحات الفعالة:

1. مرشح يستخدم شبكة RC: مؤلف من مكبر عمليات بالإضافة إلى المقاومات والمكثفات
2. مرشح المكثفة المتقطعة SCF: خرج عيّنات من إشارة الدخل، عبارة عن مكبر عمليات بالإضافة إلى قواطع MOSFET
3. مرشح رقمي: يعالج الإشارة رقمياً، يحتاج إلى ADC لإدخال الإشارة التماثلية ويحتاج إلى DAC لإخراج الإشارة

خصائص المرشحات الفعالة:

1. عند استخدام عناصر RLC عند تردد عمل صغير تكون العناصر ذات حجم كبير ومعامل جودتها منخفض لذلك نستخدم المرشحات الفعالة (حجم أصغر ومعامل جودة مرتفع)
2. إمكانية التحكم بمحددات المرشح
3. استخدام المقاومات يؤدي إلى ضياع في الطاقة وبالتالي انخفاض في الربح ولتعويض النقصان في الربح نستخدم المرشحات الفعالة (وجود مكبر العمليات يعوض النقصان في الربح)
4. إمكانية ترشيح الإشارات المتقطعة

مميزات المرشحات الفعالة:

1. وثوقية عالية
2. تكلفة قليلة
3. تحسين مواصفات الأداء

4. صغر حجمها أي مكثفة شاردية صغيرة
5. إمكانية معالجة الإشارات الرقمية والتماثلية
6. سهولة التصميم والتوليف

مساوئ المرشحات الفعالة:

1. عرض مجال ترددي صغير
2. حساسية عالية
3. الحاجة لوحدة تغذية
4. مجال عمل محدود

أنواع المرشحات:

1. مرشح تمرير منخفض Low Pass Filter
2. مرشح تمرير عالي High Pass Filter
3. مرشح تمرير حزمة Band Pass Filter
4. مرشح مانع حزمة Band Stop Filter
5. مرشح تمرير كلي All Pass Filter

تابع تحويل المرشح:

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{a_m s^m + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + \dots + b_1 s + b_0}$$

حيث: $s = j\omega$

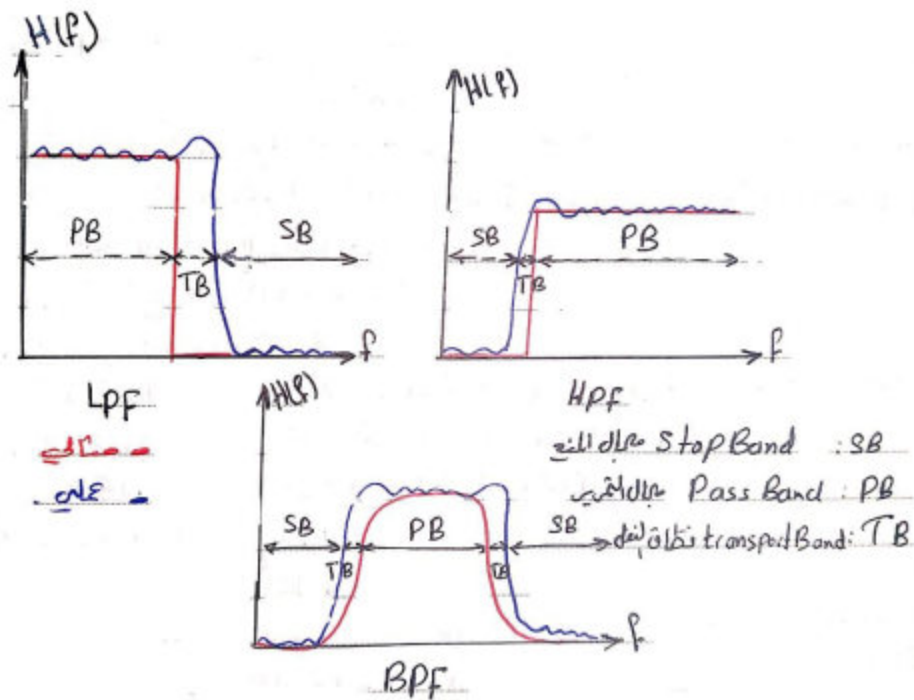
درجة البسط m و درجة المقام n يكون: $m \leq n$

درجة المرشح = درجة المقام n

a_i و b_i هي ثوابت المرشح وهي دائماً موجبة وهي تحدد أقطاب المرشح (تحدد تردد القطع)

عندما $n=m$ يكون مرشح APF

منحنيات الاستجابة الترددية للمرشحات:

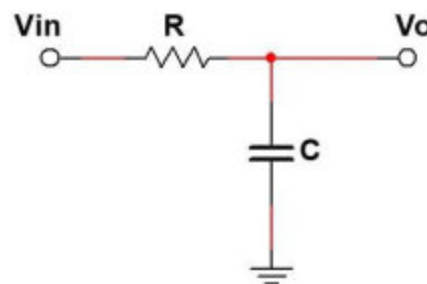


نسعى ليكون شكل الاستجابة الترددية مثالي لذلك نستخدم عدة مراحل ترشيح.

التوابع الرياضية للمرشحات:

1. تابع بيسيل Bessel: يستخدم للحصول على خطية في الصفحة ضمن مجال التمرير حتى f_c ، يهتم بطور الإشارة ويعطي خطية أكثر في الطور وتأخير زمني ثابت، يستخدم في نقل البيانات والمعطيات
2. تابع بتروث Butterworth: يعطي تعرجات أقل ما يمكن والحصول على تسطح أعظمي ضمن مجال التمرير، يستخدم قبل عملية أخذ عينات (قبل ADC)
3. تابع تشيبشيف Tchebycheff: الحصول على انحدار حاد من مجال التمرير إلى مجال القطع، يستخدم للمحافظة على طيف الإشارة وتجنب تأخير الطور (ثبات فرق الطور)

مرشح التمرير المنخفض غير الفعال Low Pass Filter:



حسب مجزئ الجهد:

$$v_o = v_i \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} = v_i \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

$$H(j\omega) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

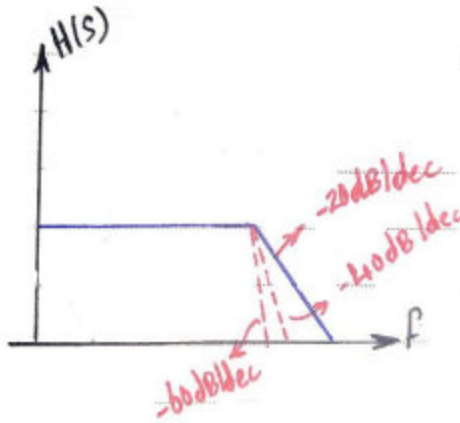
$$H(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + s.C.R}$$

إيجاد تردد القطع: $X_C = R$

$$\frac{1}{\omega.C} = R \rightarrow \omega_c = \frac{1}{R.C}$$

$$H(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$$

ولدينا: $s = S.\omega_c$



$$H(S) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{1}{1 + S}$$

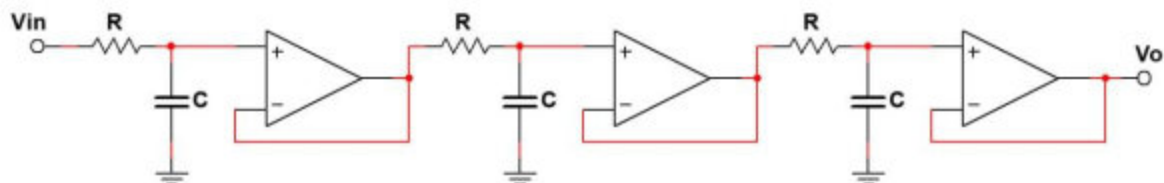
ويكون شكل الاستجابة الترددية:

كل مرحلة تعطي انحدار بمقدار -20dB/dec

عند إضافة عدة مراحل ترشيح يزداد معدل الانحدار $\Rightarrow$ أقرب للحالة المثالية

مرشح تمرير منخفض مؤلف من عدة مراحل ترشيح:

لاستخدام عدة مراحل نستخدم عازل بين كل مرحلة وأخرى (من أجل أن لا تشكل كل مرحلة حمل على المرحلة التي تسبقها)، ويكون ربط المراحل بشكل تسلسلي.



تردد القطع لأحد المراحل f_c

تردد القطع الكلي $f_t = \frac{f_c}{3}$

عدد المراحل

تابع التحويل الكلي:

$$H(S) = \frac{1}{(1 + a_1 S)(1 + a_2 S)(1 + a_3 S)}$$

عرض المجال الترددي لكل مرحلة مختلف عن المراحل الأخرى

عيوب مرشح RC مؤلف من أكثر من مرحلة:

1. يتغير الربح ضمن مجال التمرير قبل التردد f_c
2. يتم الانتقال من مجال التمرير إلى مجال القطع بشكل متدرج (انحدار غير حاد)
3. انعدام الخطية في فرق الطور

⇐ الحل: نلجأ لاستخدام توابع من المرتبة الثانية تابع التحويل له الشكل:

$$H(S) = \frac{1}{\prod_{i=1}^N (1 + a_i S + b_i S^2)}$$

مثلاً:

نريد تصميم مرشح مؤلف من 4 مراحل نستخدم مرحلتين من المرتبة الثانية بدلاً من أربع مراحل من المرتبة الأولى

معامل الجودة Q:

هو محدد مكافئ بالتصميم لمرتبة المرشح، من أجل مرشحات LPF يعطى بالعلاقة:

$$Q = \frac{\sqrt{b_i}}{a_i}$$

تصميم المرشحات الفعالة:

ملاحظة: في الامتحان قد يأتي استنتاج تابع التحويل لأحد هذه المرشحات، ومطلوب حفظ الدارات لمرشحات التمرير المنخفض والتمرير العالي

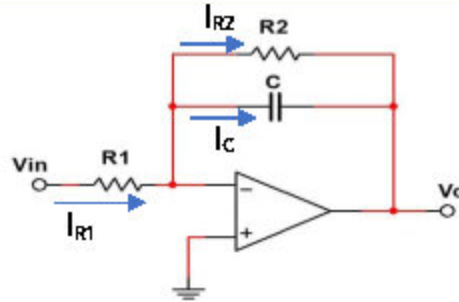
أولاً: تصميم مرشحات LPF و HPF من المرتبة الأولى:

1. مرشح تمرير منخفض LPF:

الشكل العام لتابع التحويل

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_0}{(1 + S a_1)}$$

٥ مكبر عاكس:



$$V^- = V^+ = 0$$

$$I_{R1} = I_{R2} + I_C$$

$$\frac{V_i - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_o}{R_2} + \frac{V^- - V_o}{1/sC}$$

نخرج V_o عامل مشترك:

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_o \left(\frac{1}{R_2} + sC \right)$$

نوجد المقامات:

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_o \left(\frac{1 + sCR_2}{R_2} \right)$$

$$\frac{V_i}{V_o} = -\frac{R_1}{R_2} (1 + sCR_2)$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{(1 + sCR_2)}$$

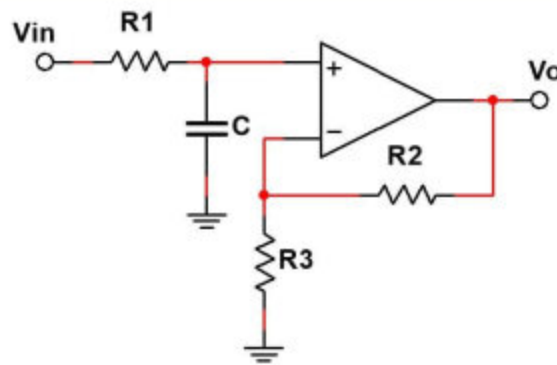
نضع: $s = S \cdot \omega_c$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{(1 + S\omega_c R_2)}$$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_0}{(1 + S\omega_c R_2)}$$

حيث: $A_0 = -\frac{R_2}{R_1}$ و $a_1 = \omega_c R_2$

٦ مكبر غير عاكس:



$$V^- = V^+ \dots (*)$$

$$V^- = V_o \frac{R_3}{R_3 + R_2}$$

حسب مجزئ الجهد:

$$V^+ = V_i \frac{1/sC}{1/sC + R_1}$$

حسب مجزئ الجهد:

نعوض في (*):

$$V_o \frac{R_3}{R_3 + R_2} = V_i \frac{1/sC}{1/sC + R_1}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_3 + R_2}{R_3} \frac{1/sC}{1/sC + R_1}$$

نوجد المقامات:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \frac{1}{1 + sC R_1}$$

نضع: $s = Sw_c$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)}{1 + Sw_c C R_1}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_0}{1 + Sw_c C R_1}$$

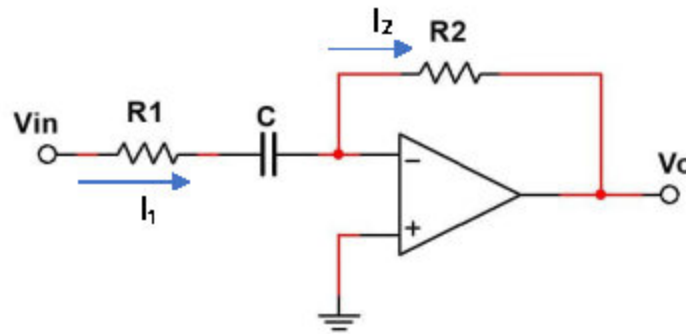
حيث: $A_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)$ و $a_1 = w_c C R_1$

2. مرشح تمرير عالي HPF:

الشكل العام لتابع التحويل

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_{\infty}}{(1 + \frac{1}{S}a_1)}$$

٥ مكبر عاكس:



$$V^- = V^+ = 0$$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_i - V^-}{R_1 + 1/sC} = \frac{V^- - V_o}{R_2}$$

$$V_i = -\frac{R_1 + 1/sC}{R_2} V_o$$

$$\frac{V_i}{V_o} = -\frac{R_1 + 1/sC}{R_2}$$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1 + 1/sC}$$

نخرج R1 عامل من المقام

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + 1/sCR_1}$$

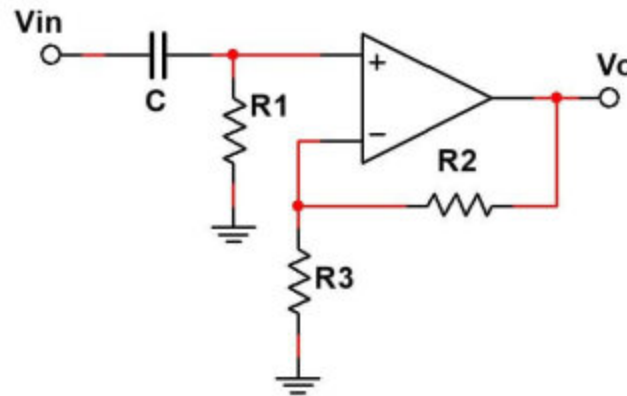
$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{1}{s} \frac{1}{CR_1}}$$

نضع: $s = Sw_c$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_{\infty}}{1 + \frac{1}{S w_c C R_1}}$$

$$a_1 = \frac{1}{w_c C R_1} \text{ حيث: } A_{\infty} = -\frac{R_2}{R_1}$$

٥ مكبر غير عاكس:



$$V^- = V^+ \dots (*)$$

$$V^- = V_o \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad \text{حسب مجزئ الجهد:}$$

$$V^+ = V_i \frac{R_1}{1/sC + R_1} \quad \text{حسب مجزئ الجهد:}$$

نعوض في (*):

$$V_o \frac{R_3}{R_3 + R_2} = V_i \frac{R_1}{1/sC + R_1}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_3 + R_2}{R_3} \frac{R_1}{1/sC + R_1}$$

نخرج R1 عامل من المقام

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \frac{1}{1 + 1/sC R_1}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)}{1 + \frac{1}{s C R_1}}$$

نضع: $s = S w_c$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_{\infty}}{1 + \frac{1}{S \omega_c C R_1}}$$

$$a_1 = \frac{1}{\omega_c C R_1} \text{ و } A_{\infty} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \text{ حيث:}$$

ثانياً: تصميم مرشحات LPF و HPF و BPF من المرتبة الثانية:

نميز نوعان من المرشحات من المرتبة الثانية:

مرشح SallenKey:

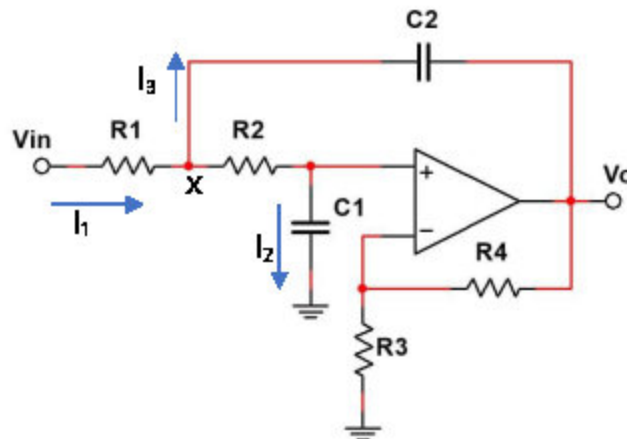
نستخدم مكبر غير عاكس، يكون معامل الجودة منخفض

مرشح التغذية الخلفية المتعددة MFB:

نستخدم مكبر عاكس، ويكون معامل الجودة مرتفع

1. مرشح تمرير منخفض LPF:

مكبر غير عاكس:



$$V^- = V_o \frac{R_3}{R_3 + R_4} = \frac{V_o}{\frac{R_3 + R_4}{R_3}} = \frac{V_o}{\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)} = \frac{V_o}{A_o}$$

حسب مجزئ الجهد:

$$V^+ = V_x \frac{1/sC_1}{1/sC_1 + R_2}$$

حسب مجزئ الجهد:

$$V^+ = V_x \frac{1}{1 + sC_1 R_2}$$

نوجد المقامات:

$$V_x = V^+ (1 + sC_1 R_2)$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V^+}{R_2} + \frac{V_x - V_o}{1/sC_2}$$

$$V_i - V_x = (V_x - V^+) \frac{R_1}{R_2} + (V_x - V_o)(sc_2 R_1)$$

$$V_i = V_x + V_x \frac{R_1}{R_2} - V^+ \frac{R_1}{R_2} + V_x sc_2 R_1 - V_o sc_2 R_1$$

$$V_i = V_x \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + sc_2 R_1\right) - V^+ \frac{R_1}{R_2} - V_o sc_2 R_1$$

$$V_i = V^+ (1 + sc_1 R_2) \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + sc_2 R_1\right) - V^+ \frac{R_1}{R_2} - V_o sc_2 R_1$$

$$V_i = V^+ [1 + sc_1 R_2 + sc_1 R_1 + sc_2 R_1 + s^2 c_2 c_1 R_2 R_1] - V_o sc_2 R_1$$

$$V_i = \frac{V_o}{A_o} [1 + sc_1 R_2 + sc_1 R_1 + sc_2 R_1 + s^2 c_2 c_1 R_2 R_1] - V_o sc_2 R_1$$

$$\frac{V_i}{V_o} = \frac{1}{A_o} [1 + sc_1 R_2 + sc_1 R_1 + sc_2 R_1 + s^2 c_2 c_1 R_2 R_1 - sc_2 R_1 A_o]$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_o}{1 + sc_1 R_2 + sc_1 R_1 + sc_2 R_1 + s^2 c_2 c_1 R_2 R_1 - sc_2 R_1 A_o}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_o}{1 + s(c_1 R_2 + c_1 R_1 + c_2 R_1 - c_2 R_1 A_o) + s^2 c_2 c_1 R_2 R_1}$$

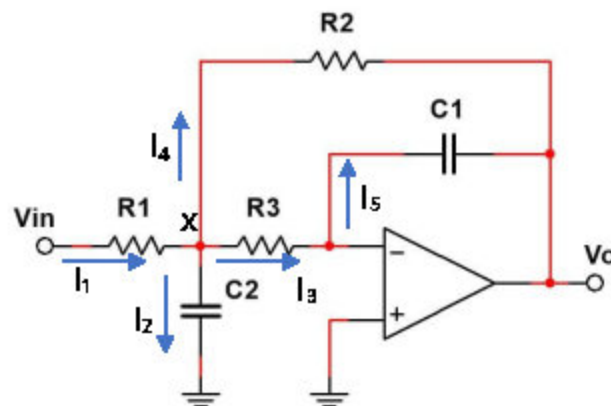
نضع: $s = Sw_c$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_o}{1 + Sw_c(c_1 R_2 + c_1 R_1 + c_2 R_1 - c_2 R_1 A_o) + S^2 w_c^2 c_2 c_1 R_2 R_1}$$

حيث: $a_1 = w_c(c_1 R_2 + c_1 R_1 + c_2 R_1 - c_2 R_1 A_o)$ و $A_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)$

$$b_1 = w_c^2 c_2 c_1 R_2 R_1$$

مكبر عاكس:



$$I_3 = I_5$$

$$\frac{V_x - V^-}{R_3} = \frac{V^- - V_o}{1/sC_1}$$

$$V_x = -V_o sC_1 R_3$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - 0}{1/sC_2} + \frac{V_x - V^-}{R_3} + \frac{V_x - V_o}{R_2}$$

$$V_i = V_x + V_x sC_2 R_1 + V_x \frac{R_1}{R_3} + V_x \frac{R_1}{R_2} - V_o \frac{R_1}{R_2}$$

$$V_i = V_x \left(1 + sC_2 R_1 + \frac{R_1}{R_3} + \frac{R_1}{R_2}\right) - V_o \frac{R_1}{R_2}$$

$$V_i = -V_o sC_1 R_3 \left(1 + sC_2 R_1 + \frac{R_1}{R_3} + \frac{R_1}{R_2}\right) - V_o \frac{R_1}{R_2}$$

$$V_i = -V_o \frac{R_1}{R_2} \left(sC_1 \frac{R_2 R_3}{R_1} + s^2 c_1 c_2 R_2 R_3 + \frac{R_2}{R_3} sC_1 R_3 + sC_1 R_3 + 1\right)$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{sC_1 \frac{R_2 R_3}{R_1} + s^2 c_1 c_2 R_2 R_3 + sC_1 R_2 + sC_1 R_3 + 1}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + s(c_1 R_3 - c_1 R_3 \frac{-R_2}{R_1} + c_1 R_2) + s^2 c_1 c_2 R_2 R_3}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_o}{1 + s(c_1 R_3 - c_1 R_3 A_o + c_1 R_2) + s^2 c_1 c_2 R_2 R_3}$$

نضع: $s = Sw_c$

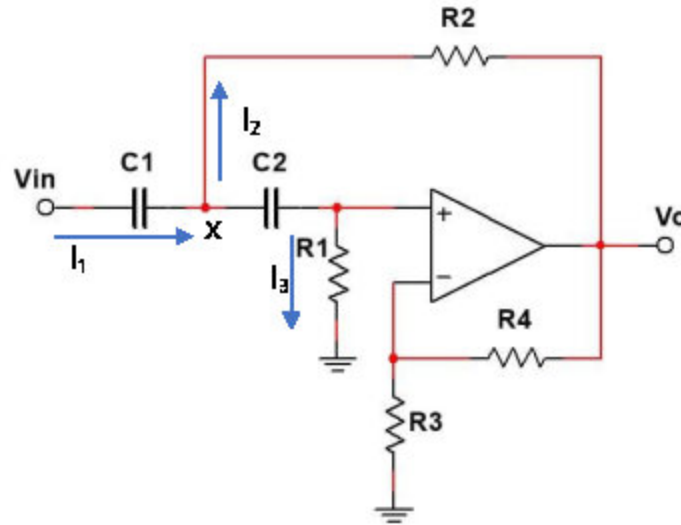
$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_o}{1 + Sw_c(c_1 R_3 - c_1 R_3 A_o + c_1 R_2) + S^2 w_c^2 c_1 c_2 R_2 R_3}$$

حيث: $a_1 = w_c(c_1 R_3 - c_1 R_3 A_o + c_1 R_2)$ و $A_o = -\frac{R_2}{R_1}$

$$b_1 = w_c^2 c_2 c_1 R_2 R_3$$

2. مرشح تمرير عالي HPF:

٥ مكبر غير عاكس:



حسب مجزئ الجهد: $V^+ = V^- = V_o \frac{R_3}{R_3 + R_4} = \frac{V_o}{\frac{R_3 + R_4}{R_3}} = \frac{V_o}{(1 + \frac{R_4}{R_3})} = \frac{V_o}{A_{\infty}}$

حسب مجزئ الجهد: $V^+ = V_x \frac{R_1}{1/sC_2 + R_1}$

$$V_x = V^+ \frac{R_1 + 1/sC_2}{R_1}$$

نوجد المقامات:

$$V_x = V^+ \frac{sC_2 R_1 + 1}{sC_2 R_1} = V^+ \left(1 + \frac{1}{sC_2 R_1}\right)$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{V_i - V_x}{1/sC_1} = \frac{V_x - V_o}{R_2} + \frac{V^+ - 0}{R_1}$$

$$V_i - V_x = \frac{1}{sC_1} \left(\frac{V_x - V_o}{R_2} + \frac{V^+}{R_1} \right)$$

$$V_i = V_x + \frac{V_x}{sC_1 R_2} - \frac{V_o}{sC_1 R_2} + \frac{V^+}{sC_1 R_1}$$

$$V_i = V^+ \left(1 + \frac{1}{sC_2 R_1}\right) + V^+ \frac{(1 + \frac{1}{sC_2 R_1})}{sC_1 R_2} - \frac{V_o}{sC_1 R_2} + \frac{V^+}{sC_1 R_1}$$

$$V_i = \frac{V_o}{A_{\infty}} \left(1 + \frac{1}{sC_2 R_1}\right) + \frac{V_o}{A_{\infty}} \left(1 + \frac{1}{sC_2 R_1}\right) \frac{1}{sC_1 R_2} - \frac{V_o}{sC_1 R_2} + \frac{V_o}{A_{\infty}} \frac{1}{sC_1 R_1}$$

$$V_i = \frac{V_o}{A_\infty} \left(1 + \frac{1}{s c_2 R_1} + \frac{1}{s c_1 R_2} + \frac{1}{s^2 c_1 c_2 R_1 R_2} - \frac{A_\infty}{s c_1 R_2} + \frac{1}{s c_1 R_1} \right)$$

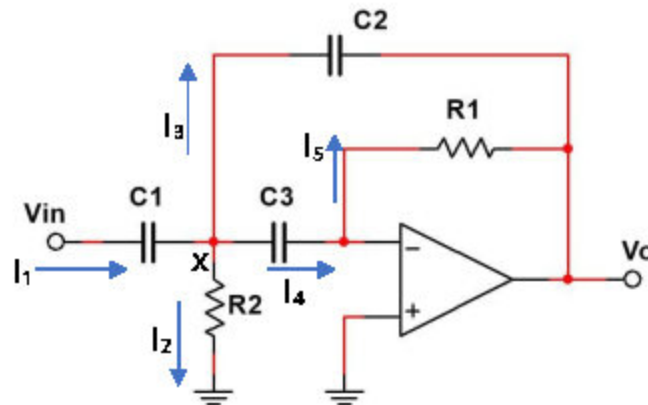
$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_\infty}{1 + \frac{1}{s c_2 R_1} + \frac{1}{s c_1 R_2} + \frac{1}{s^2 c_1 c_2 R_1 R_2} - \frac{A_\infty}{s c_1 R_2} + \frac{1}{s c_1 R_1}}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_\infty}{1 + \frac{1}{s} \left(\frac{1}{c_2 R_1} + \frac{1}{c_1 R_2} - \frac{A_\infty}{c_1 R_2} + \frac{1}{c_1 R_1} \right) + \frac{1}{s^2 c_1 c_2 R_1 R_2}}$$

نضع: $s = s w_c$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_\infty}{1 + \frac{1}{s w_c} \left(\frac{c_1 R_2 + (1 - A_\infty) c_2 R_1 + c_2 R_2}{c_1 c_2 R_1 R_2} \right) + \frac{1}{s^2 w_c^2 c_1 c_2 R_1 R_2}}$$

٦ مكبر عاكس:



$$A_\infty = - \frac{1/j\omega c_2}{1/j\omega c_1} = - \frac{c_1}{c_2}$$

$$V^- = V^+ = 0$$

$$I_4 = I_5$$

$$\frac{V_x - V^-}{1/s c_3} = \frac{V^- - V_o}{R_1}$$

$$V_x = -V_o \frac{1}{s c_3 R_1}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$\frac{V_i - V_x}{1/sC_1} = \frac{V_x - 0}{R_2} + \frac{V_x - V_o}{1/sC_2} + \frac{V_x - V^-}{1/sC_3}$$

$$V_i - V_x = \frac{1}{sC_1} \left(\frac{V_x}{R_2} + V_x sC_2 - V_o sC_2 + V_x sC_3 \right)$$

$$V_i = V_x + \frac{V_x}{sC_1 R_2} + V_x sC_2 \frac{1}{sC_1} - V_o sC_2 \frac{1}{sC_1} + V_x sC_3 \frac{1}{sC_1}$$

$$V_i = V_x + \frac{V_x}{sC_1 R_2} + V_x \frac{C_2}{C_1} - V_o \frac{C_2}{C_1} + V_x \frac{C_3}{C_1}$$

$$V_i = V_x \left(1 + \frac{1}{sC_1 R_2} + \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_3}{C_1} \right) - V_o \frac{C_2}{C_1}$$

$$V_i = -V_o \frac{1}{sC_3 R_1} \left(1 + \frac{1}{sC_1 R_2} + \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_3}{C_1} \right) - V_o \frac{C_2}{C_1}$$

$$V_i = -V_o \left(\frac{1}{sC_3 R_1} + \frac{1}{s^2 C_1 C_3 R_1 R_2} + \frac{C_2}{sC_3 C_1 R_1} + \frac{C_3}{sC_3 C_1 R_1} + \frac{C_2}{C_1} \right)$$

$$V_i = -V_o \frac{C_2}{C_1} \left(\frac{C_1}{sC_3 C_2 R_1} + \frac{1}{s^2 C_2 C_3 R_1 R_2} + \frac{1}{sC_3 R_1} + \frac{1}{sC_2 R_1} + 1 \right)$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{C_1}{C_2}}{1 + \frac{C_1}{sC_3 C_2 R_1} + \frac{1}{s^2 C_2 C_3 R_1 R_2} + \frac{1}{sC_3 R_1} + \frac{1}{sC_2 R_1}}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{C_1}{C_2}}{1 + \frac{1}{s} \left(\frac{C_1}{C_3 C_2 R_1} + \frac{1}{C_3 R_1} + \frac{1}{C_2 R_1} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{1}{C_2 C_3 R_1 R_2}}$$

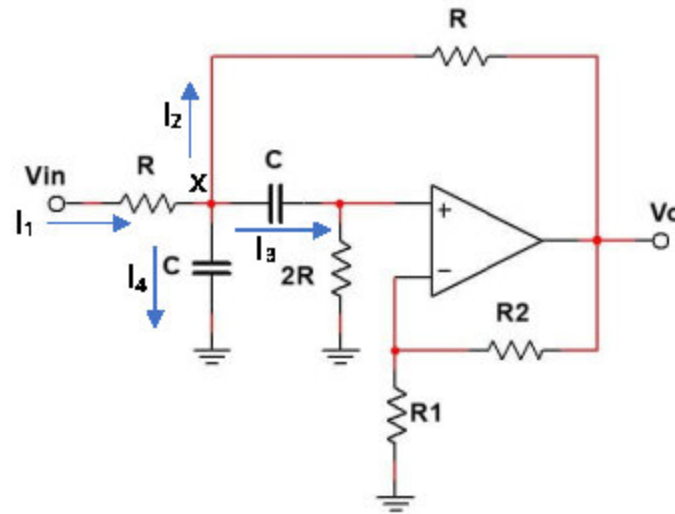
$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{C_1}{C_2}}{1 + \frac{1}{s} \left(\frac{C_1 + C_2 + C_3}{C_3 C_2 R_1} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{1}{C_2 C_3 R_1 R_2}}$$

نضع: $s = Sw_c$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{C_1}{C_2}}{1 + \frac{1}{Sw_c} \left(\frac{C_1 + C_2 + C_3}{C_3 C_2 R_1} \right) + \frac{1}{S^2 w_c^2} \frac{1}{C_2 C_3 R_1 R_2}}$$

3. مرشح تمرير الحزمة BPF:

٥ مكبر غير عاكس:



$$V^- = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{V_o}{\frac{R_1 + R_2}{R_1}} = \frac{V_o}{(1 + \frac{R_2}{R_1})} = \frac{V_o}{G} \quad \text{حسب مجزئ الجهد:}$$

$$V^+ = V_x \frac{2R}{1/s_c + 2R} \quad \text{حسب مجزئ الجهد:}$$

$$V_x = V^+ \frac{1/s_c + 2R}{2R}$$

$$V_x = V^+ (1 + \frac{1}{s_c 2R})$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$\frac{V_i - V_x}{R} = \frac{V_x - V_o}{R} + \frac{V_x - V^+}{1/s_c} + \frac{V_x - 0}{1/s_c}$$

$$V_i - V_x = V_x - V_o + V_x s_c R - V^+ s_c R + V_x s_c R$$

$$V_i = V_x + V_x - V_o + V_x s_c R - V^+ s_c R + V_x s_c R$$

$$V_i = V_x (2 + 2s_c R) - V^+ s_c R - V_o$$

$$V_i = V^+ (1 + \frac{1}{s_c 2R}) (2 + 2s_c R) - V^+ s_c R - V_o$$

$$V_i = \frac{V_o}{G} [(1 + \frac{1}{s_c 2R}) (2 + 2s_c R) - s_c R] - V_o$$

$$V_i = \frac{V_o}{G} [(1 + \frac{1}{s_c 2R}) (2 + 2s_c R) - s_c R - G]$$

$$V_i = \frac{V_o}{G} \left[2 + 2scR + \frac{1}{scR} + 1 - scR - G \right]$$

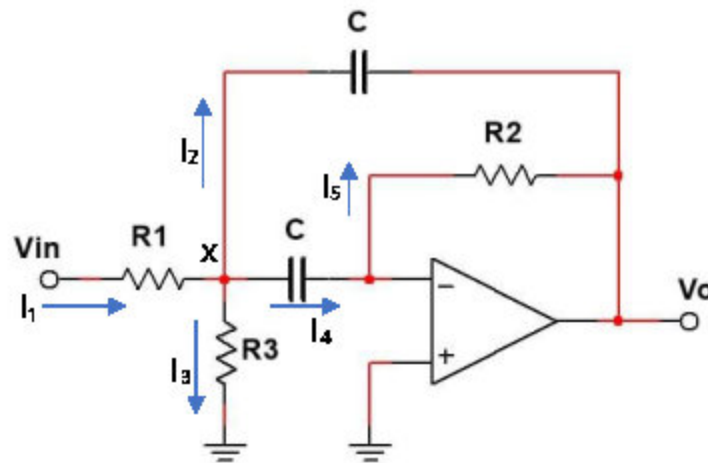
$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{G}{3 + scR - G + \frac{1}{scR}} = \frac{GscR}{3scR + s^2c^2R^2 - GscR + 1}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{GscR}{1 + scR(3 - G) + s^2c^2R^2}$$

نضع: $s = Sw_m$

$$H(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{Sw_m cRG}{1 + Sw_m cR(3 - G) + S^2 w_m^2 c^2 R^2}$$

٥ مكبر عاكس:



$$V^- = V^+ = 0$$

$$I_4 = I_5$$

$$\frac{V_x - V^-}{1/sc} = \frac{V^- - V_o}{R_2}$$

$$V_x = -V_o \frac{1}{scR_2}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_o}{1/sc} + \frac{V_x - 0}{R_3} + \frac{V_x - V^-}{1/sc}$$

$$V_i - V_x = (V_x - V_o)scR_1 + V_x \frac{R_1}{R_3} + V_x scR_1$$

$$V_i = V_x + V_x s c R_1 - V_o s c R_1 + V_x \frac{R_1}{R_3} + V_x s c R_1$$

$$V_i = V_x \left(1 + 2 s c R_1 + \frac{R_1}{R_3}\right) - V_o s c R_1$$

$$V_i = -V_o \frac{1}{s c R_2} \left(1 + 2 s c R_1 + \frac{R_1}{R_3}\right) - V_o s c R_1$$

$$V_i = -V_o \left(\frac{1}{s c R_2} + \frac{2 R_1}{R_2} + \frac{R_1}{s c R_2 R_3} + s c R_1\right)$$

$$V_i = -V_o \frac{R_1}{R_2} \left(\frac{1}{s c R_1} + 2 + \frac{1}{s c R_3} + s c R_2\right)$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{\frac{1}{s c R_1} + 2 + \frac{1}{s c R_3} + s c R_2} = \frac{-\frac{R_2}{R_1} s c R_1 R_3}{R_3 + R_1 + 2 s c R_1 R_3 + s^2 c^2 R_1 R_2 R_3}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1} s c R_1 R_3}{(R_3 + R_1) \left(1 + s \frac{2 c R_1 R_3}{R_3 + R_1} + s^2 \frac{c^2 R_1 R_2 R_3}{R_3 + R_1}\right)}$$

نضع: $s = s w_m$

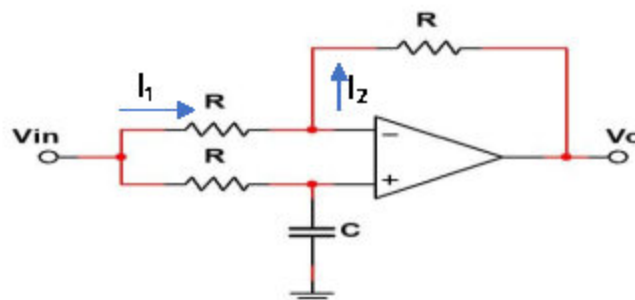
$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\frac{R_2}{R_1} s w_m c R_1 R_3}{(R_3 + R_1) \left(1 + s w_m \frac{2 c R_1 R_3}{R_3 + R_1} + s^2 w_m^2 \frac{c^2 R_1 R_2 R_3}{R_3 + R_1}\right)}$$

4. مرشح تمرير كلي APF:

الشكل العام لتابع التحويل:

$$A(s) = \frac{\prod_i (1 - a_i s + b_i s^2)}{\prod_i (1 + a_i s + b_i s^2)}$$

المرتبة الأولى:



$$V^+ = V^- = V_i \frac{1/sC}{1/sC + R}$$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_i - V^-}{R} = \frac{V^- - V_o}{R}$$

$$V_i - V^- = V^- - V_o$$

$$V_i - V_i \frac{1/sC}{1/sC + R} = V_i \frac{1/sC}{1/sC + R} - V_o$$

$$V_i (1 - 2 \frac{1/sC}{1/sC + R}) = -V_o$$

$$V_i (\frac{1/sC + R - 2/sC}{1/sC + R}) = -V_o$$

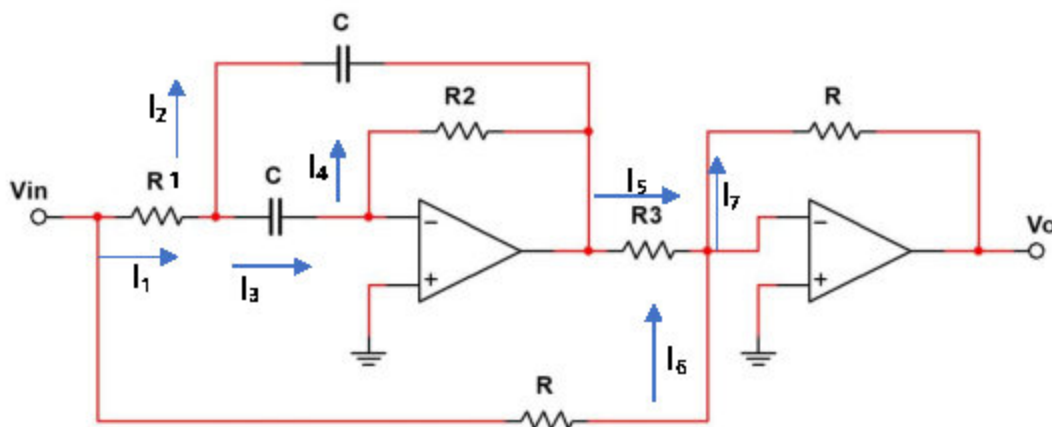
$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R - 1/sC}{1/sC + R} = \frac{1/sC - R}{1/sC + R}$$

نضع: $s = Sw_c$

$$A(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1/Sw_c C - R}{1/Sw_c C + R}$$

$t_{gr} = 2RC$ زمن تأخير المجموعة: هو الوقت الذي يأخذه المرشح (APF) لكل تردد يتواجد على دخله لينقله إلى خرجه

المرتبة الثانية:



$$V^+ = V^- = 0$$

$$I_3 = I_4$$

$$\frac{V_x - V^-}{\frac{1}{sC}} = \frac{V^- - V_{o1}}{R_2}$$

$$V_x = -V_{o1} \frac{1}{sCR_2}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_{o1}}{1/sC} + \frac{V_x - V^-}{1/sC}$$

$$V_i - V_x = sCR_1(V_x - V_{o1}) + sCR_1V_x$$

$$V_i = V_x + sCR_1V_x - sCR_1V_{o1} + sCR_1V_x = V_x(1 + 2sCR_1) - sCR_1V_{o1}$$

$$V_i = -V_{o1} \frac{1}{sCR_2} (1 + 2sCR_1) - sCR_1V_{o1} = -V_{o1} \left(\frac{1}{sCR_2} + 2\frac{R_1}{R_2} + sCR_1 \right)$$

$$V_i = -V_{o1} \left(\frac{2sCR_1 + 1 + s^2c^2R_1R_2}{sCR_2} \right)$$

$$V_{o1} = -V_i \frac{sCR_2}{1 + 2sCR_1 + s^2c^2R_1R_2}$$

$$I_7 = I_5 + I_6$$

$$\frac{V^- - V_o}{R} = \frac{V_{o1} - V^-}{R_3} + \frac{V_i - V^-}{R}$$

$$-V_o = \frac{R}{R_3} V_{o1} + \frac{R}{R} V_i$$

$$V_o = -\frac{R}{R_3} V_{o1} - V_i$$

$$\alpha = \frac{R}{R_3}$$

$$V_o = \frac{sCR_2\alpha V_i}{1 + 2sCR_1 + s^2c^2R_1R_2} - V_i$$

$$V_o = V_i \left(\frac{sCR_2\alpha - 1 - 2sCR_1 - s^2c^2R_1R_2}{1 + 2sCR_1 + s^2c^2R_1R_2} \right)$$

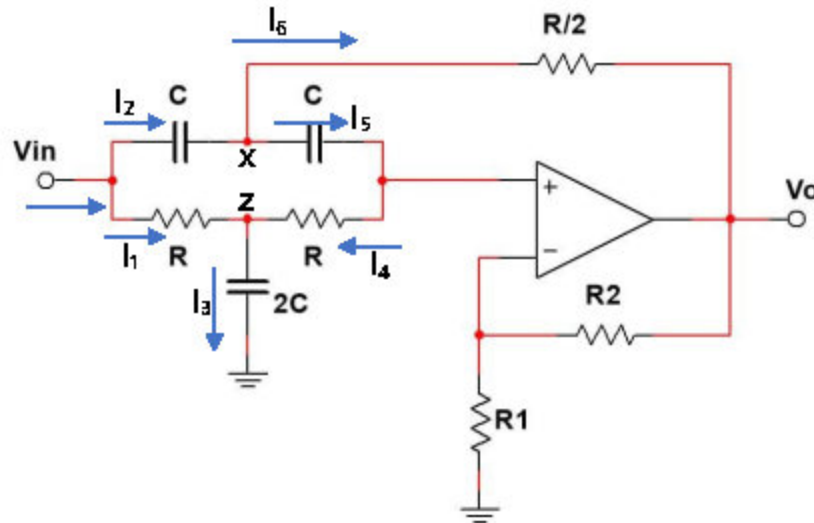
$$A(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-1 - sc(2R_1 - R_2\alpha) - s^2c^2R_1R_2}{1 + 2scR_1 + s^2c^2R_1R_2}$$

نضع: $s = Sw_c$

$$A(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-1 - Sw_c c(2R_1 - R_2\alpha) - S^2w_c^2c^2R_1R_2}{1 + 2Sw_c cR_1 + S^2w_c^2c^2R_1R_2}$$

5. مرشح مانع حزمة BSF:

مكبر غير عاكس:



$$V^+ = V^- = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{V_o}{\frac{R_1 + R_2}{R_1}} = \frac{V_o}{(1 + \frac{R_2}{R_1})} = \frac{V_o}{G}$$

حسب مجزئ الجهد:

$$I_1 + I_4 = I_3$$

$$\frac{V_i - V_z}{R} + \frac{V^+ - V_z}{R} = \frac{V_z - 0}{\frac{1}{2sc}}$$

$$V_i - V_z + V^+ - V_z = V_z 2scR$$

$$V_i = V_z 2scR + V_z - V^+ + V_z$$

$$V_i = V_z(2 + 2scR) - \frac{V_o}{G} \dots (1)$$

$$I_2 = I_6 + I_5$$

$$\frac{V_i - V_x}{\frac{1}{sC}} = \frac{V_x - V_o}{\frac{R}{2}} + \frac{V_x - V^+}{\frac{1}{sC}}$$

$$V_i - V_x = \left(\frac{2}{sCR}\right)(V_x - V_o) + V_x - V^+$$

$$V_i = V_x + \frac{2}{sCR}V_x - \frac{2}{sCR}V_o + V_x - V^+$$

$$V_i = V_x + \frac{2}{sCR}V_x - \frac{2}{sCR}V_o + V_x - \frac{V_o}{G}$$

$$V_i = V_x\left(2 + \frac{2}{sCR}\right) - V_o\left(\frac{1}{G} + \frac{2}{sCR}\right) \dots (2)$$

$$I_4 = I_5$$

$$\frac{V^+ - V_z}{R} = \frac{V_x - V^+}{\frac{1}{sC}}$$

$$V^+ - V_z = (V_x - V^+)sCR$$

$$V^+ - V_z = V_x sCR - V^+ sCR$$

$$V_x = \frac{V_o}{G} \left(1 + \frac{1}{sCR}\right) - V_z \frac{1}{sCR} \dots (3)$$

من (1) نكتب علاقة V_z :

$$V_z = \frac{V_i + \frac{V_o}{G}}{(2 + 2sCR)}$$

$$V_z = \frac{V_i}{(2 + 2sCR)} + \frac{V_o}{G(2 + 2sCR)} \dots (4)$$

نعوض (4) في (3):

$$V_x = \frac{V_o}{G} \left(1 + \frac{1}{sCR}\right) - \left(\frac{V_i}{(2 + 2sCR)} + \frac{V_o}{G(2 + 2sCR)}\right) \frac{1}{sCR}$$

$$V_x = \frac{V_o}{G} + \frac{V_o}{sCRG} - \frac{V_i}{(2 + 2sCR)(sCR)} - \frac{V_o}{G(2 + 2sCR)(sCR)}$$

$$V_x = \frac{V_o}{G} \left(1 + \frac{1}{sCR} - \frac{1}{(2 + 2sCR)(sCR)}\right) - \frac{V_i}{(2 + 2sCR)(sCR)}$$

$$V_x = \frac{V_o}{G} \left(\frac{(2 + 2scR)(scR) + 2 + 2scR - 1}{(2 + 2scR)(scR)} \right) - \frac{V_i}{(2 + 2scR)(scR)}$$

$$V_x = \frac{V_o}{G} \left(\frac{2scR + 2s^2c^2R^2 + 2 + 2scR - 1}{(2 + 2scR)(scR)} \right) - \frac{V_i}{(2 + 2scR)(scR)}$$

$$V_x = \frac{V_o}{G} \left(\frac{4scR + 2s^2c^2R^2 + 1}{(2 + 2scR)(scR)} \right) - \frac{V_i}{(2 + 2scR)(scR)} \dots (5)$$

نعوض (5) في (2):

$$V_i = \left[\frac{V_o}{G} \left(\frac{4scR + 2s^2c^2R^2 + 1}{(2 + 2scR)(scR)} \right) - \frac{V_i}{(2 + 2scR)(scR)} \right] \left(2 + \frac{2}{scR} \right) - V_o \left(\frac{1}{G} + \frac{2}{scR} \right)$$

$$V_i = \frac{V_o}{G} \left(2 + \frac{2}{scR} \right) \left(\frac{4scR + 2s^2c^2R^2 + 1}{(2 + 2scR)(scR)} \right) - \frac{V_i}{(2 + 2scR)(scR)} \left(2 + \frac{2}{scR} \right) - V_o \left(\frac{1}{G} + \frac{2}{scR} \right)$$

$$V_i = \frac{V_o}{G} \left(\frac{2 + 2scR}{scR} \right) \left(\frac{4scR + 2s^2c^2R^2 + 1}{(2 + 2scR)(scR)} \right) - \frac{V_i}{(2 + 2scR)(scR)} \left(\frac{2 + 2scR}{scR} \right) - V_o \left(\frac{1}{G} + \frac{2}{scR} \right)$$

$$V_i = \frac{V_o}{G} \left(\frac{4scR + 2s^2c^2R^2 + 1}{(scR)^2} \right) - \frac{V_i}{(scR)^2} - V_o \left(\frac{1}{G} + \frac{2}{scR} \right)$$

$$V_i + \frac{V_i}{(scR)^2} = \frac{V_o}{G} \left(\frac{4scR + 2s^2c^2R^2 + 1}{(scR)^2} - 1 - \frac{2G}{scR} \right)$$

$$V_i \left(1 + \frac{1}{(scR)^2} \right) = \frac{V_o}{G} \left(\frac{4scR + 2s^2c^2R^2 + 1 - (scR)^2 - 2GscR}{(scR)^2} \right)$$

$$V_i \left(\frac{s^2c^2R^2 + 1}{(scR)^2} \right) = \frac{V_o}{G} \left(\frac{4scR + s^2c^2R^2 + 1 - 2GscR}{(scR)^2} \right)$$

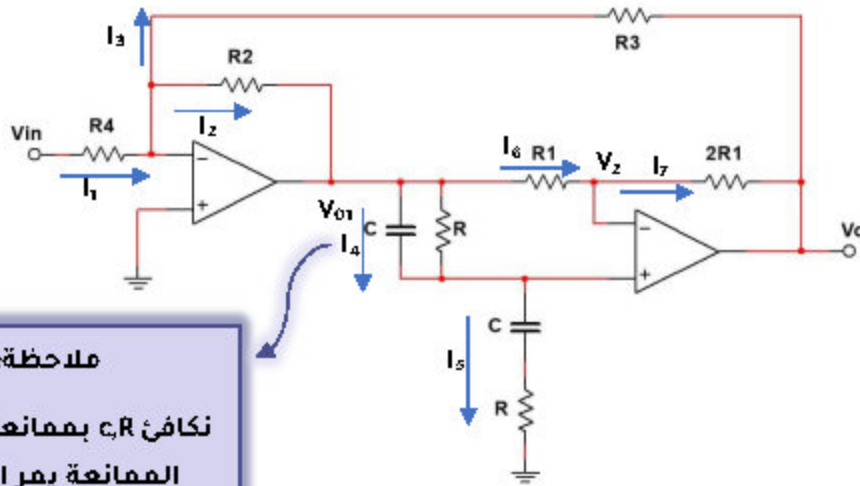
$$V_i(s^2c^2R^2 + 1) = \frac{V_o}{G} (s^2c^2R^2 + scR(4 - 2G) + 1)$$

$$A(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{G(s^2c^2R^2 + 1)}{s^2c^2R^2 + scR(4 - 2G) + 1}$$

نضع: $s = Sw_c$

$$A(S) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{G(S^2 w_c^2 c^2 R^2 + 1)}{S^2 w_c^2 c^2 R^2 + Sw_c c R (4 - 2G) + 1}$$

٥ مكبر غير عاكس:



ملاحظة:

تكافئ C, R بممانعة في هذه
الممانعة يمر التيار I_4

$$V^+ = V^- = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{V_i - V^-}{R_4} = \frac{V^- - V_{o1}}{R_2} + \frac{V^- - V_o}{R_3}$$

$$V_i = -V_{o1} \frac{R_4}{R_2} - V_o \frac{R_4}{R_3} \dots (1)$$

$$I_4 = I_5$$

$$\frac{V_{o1} - V_2}{\frac{R}{1/sC}} = \frac{V_2 - 0}{R + 1/sC}$$

$$(V_{o1} - V_2) \frac{R + 1/sC}{R/sC} = V_2 \left(\frac{sC}{sCR + 1} \right)$$

$$(V_{o1} - V_2) \frac{sCR + 1}{R} = V_2 \left(\frac{sC}{sCR + 1} \right)$$

$$V_{o1} \frac{sCR + 1}{R} - V_2 \frac{sCR + 1}{R} = V_2 \left(\frac{sC}{sCR + 1} \right)$$

$$V_{o1} \frac{scR + 1}{R} = V_2 \left(\frac{sc}{scR + 1} \right) + V_2 \frac{scR + 1}{R}$$

$$V_{o1} \frac{scR + 1}{R} = V_2 \left[\frac{sc}{scR + 1} + \frac{scR + 1}{R} \right]$$

$$V_{o1} \frac{scR + 1}{R} = V_2 \left[\frac{scR + (scR + 1)^2}{(scR + 1)R} \right] = V_2 \left[\frac{s^2c^2R^2 + scR + 2scR + 1}{(scR + 1)R} \right]$$

$$V_{o1}(scR + 1) = V_2 \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)}$$

$$V_{o1} = V_2 \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2} \dots (2)$$

$$I_6 = I_7$$

$$\frac{V_{o1} - V_2}{R_1} = \frac{V_2 - V_o}{2R_1}$$

$$V_{o1} - V_2 = \frac{V_2}{2} - \frac{V_o}{2}$$

$$V_{o1} = \frac{V_2}{2} - \frac{V_o}{2} + V_2 = \frac{3V_2}{2} - \frac{V_o}{2}$$

$$V_2 = \frac{V_o}{3} + \frac{2V_{o1}}{3} \dots (3)$$

نعوض (3) في (2):

$$V_{o1} = \left(\frac{V_o}{3} + \frac{2V_{o1}}{3} \right) \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2}$$

$$V_{o1} = \frac{V_o}{3} \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2} + \frac{2V_{o1}}{3} \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2}$$

$$3V_{o1} - 2V_{o1} \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2} = V_o \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2}$$

$$V_{o1} \left(\frac{3s^2c^2R^2 + 6scR + 3 - 2s^2c^2R^2 - 6scR - 2}{(scR + 1)^2} \right) = V_o \frac{s^2c^2R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2}$$

$$V_{o1} \left(\frac{s^2 c^2 R^2 + 1}{(scR + 1)^2} \right) = V_o \frac{s^2 c^2 R^2 + 3scR + 1}{(scR + 1)^2}$$

$$V_{o1} = V_o \frac{s^2 c^2 R^2 + 3scR + 1}{s^2 c^2 R^2 + 1} \dots (4)$$

نعوض (4) في (1):

$$V_i = -V_o \left(\frac{s^2 c^2 R^2 + 3scR + 1}{s^2 c^2 R^2 + 1} \right) \frac{R_4}{R_2} - V_o \frac{R_4}{R_3}$$

$$V_i = -V_o R_4 \left[\frac{s^2 c^2 R^2 R_3 + 3scRR_3 + R_3 + s^2 c^2 R^2 R_2 + R_2}{(s^2 c^2 R^2 + 1) R_2 R_3} \right]$$

$$A(s) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{R_4} \frac{(s^2 c^2 R^2 + 1) R_2 R_3}{s^2 c^2 R^2 (R_3 + R_2) + 3scRR_3 + R_3 + R_2}$$

نقسم البسط والمقام على $R_2 + R_3$:

$$A(s) = -\frac{\frac{R_2 R_3}{R_4 (R_2 + R_3)} (s^2 c^2 R^2 + 1)}{s^2 c^2 R^2 + \frac{3scRR_3}{(R_2 + R_3)} + 1}$$

نضع: $\alpha = \frac{R_2}{R_3}$, $\beta = \frac{R_2}{R_4}$

$$\frac{R_2 R_3}{R_4 (R_2 + R_3)} = \frac{\beta}{\frac{(R_2 + R_3)}{R_3}} = \frac{\beta}{1 + \frac{R_2}{R_3}} = \frac{\beta}{1 + \alpha}$$

$$A(s) = -\frac{\frac{\beta}{1 + \alpha} (s^2 c^2 R^2 + 1)}{s^2 c^2 R^2 + scR \frac{3}{1 + \alpha} + 1}$$

نضع: $s = Sw_c$

$$A(S) = -\frac{\frac{\beta}{1 + \alpha} (S^2 w_c^2 c^2 R^2 + 1)}{S^2 w_c^2 c^2 R^2 + Sw_c cR \frac{3}{1 + \alpha} + 1}$$

انتهى بحث المرشحات.... بالتوفيق